

现代密码学 2026 春期末样题

姓名： 学号：

2026 年 6 月 10 日

考试时间：13:30—15:05

一 简答题（每题 3 分，共 45 分）

说明：本题不需要写详细过程，直接给出结果即可。

1. 什么是密码学的 Kerckhoffs's principle，即柯克霍夫原则？
2. Vigenere 密码，密钥为 BAD，将明文 CRYPTO 加密为密文。
3. 密码学的安全目标 CIA 指的是什么？
4. 计算三个转子，考虑 InitialPosition，不考虑 RingSetting，插线板交换 10 对字母的 Enigma 密码机的密钥空间大小，列出算式即可。
5. 已知截获一段密文...YBOIEAMIIA...，且还知其中完整包含了明文 ENIGMA 对应的密文，试找出其所有可能的对应关系。
6. 举出一个 Sponge 结构（即海绵结构）的密码算法的名字。举出一个 Feistel Network 结构的密码算法的名字。举出一个 SPN 结构的密码算法的名字。
7. 分组密码的 ECB、CBC 和 CTR 工作模式若密文传输过程中出现 1 比特错误，该错误会影响多少个消息分组不能正确解密？
8. 在 Padding Oracle 攻击恢复明文的第 8 个字节时，若遍历 Initialization Vector 的第 8 个字节的所有取值，只有当其为 0x3C 时，服务器返回解密成功且填充正确，则 Intermediary Value 的第 8 个字节是什么？
9. 已知一个 4 级线性反馈移位寄存器 (LFSR) 的特征多项式为 $p(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$ ，若初始状态 $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (1, 1, 1, 1)$ ，写出输出的前五个比特。
10. 密码 HASH 函数需要满足的安全属性有哪些？
11. 使用伪随机置换 F 构造消息认证码，Gen 输出均匀的 $k \in \{0, 1\}^n$ ，认证固定长度的消息， $m = (m_1, \dots, m_\ell)$ ，其中 $m_i \in \{0, 1\}^n$ ，计算

$$t = F_k(m_1) \oplus \dots \oplus F_k(m_\ell)$$

假设获得了消息 (m_1, m_2) 和它的消息认证码 $t = F_k(m_1) \oplus F_k(m_2)$ ，进行伪造攻击，给出明文和对应的消息认证码。

12. 设计公钥密码的核心是寻找什么？需要满足什么要求？

13. 在 RSA 算法中, 选择 $p = 7, q = 17, e = 5$, 求解私钥 KR。
14. 使用 RSA 算法加密消息 m , 采用相同的模数, 计算 $c_1 = m^{e_1} \bmod n, c_2 = m^{e_2} \bmod n$, 其中 e_1 和 e_2 互素, 假设截获了 c_1 和 c_2 , 由此恢复 m 。
15. 在三比特的 Lamport 一次性签名方案中, 公钥为 $y_{1,0}, y_{1,1}, y_{2,0}, y_{2,1}, y_{3,0}, y_{3,1}$, 单向函数 f , 当收到消息 $m = 011$ 和签名 $\sigma = (x_1, x_2, x_3)$ 时, 满足什么条件时可知验签通过?

二 判断题 (每题 5 分, 共 10 分)

说明: 判断正误, 若正确需要给出证明, 若错误需要指出错误点说明分析或举出反例。

1. 没有绝对安全的密码体制, 任何密码总有一天会被破解。
2. 当密钥空间的密钥数量严格小于消息空间的消息数量时, 无法实现完善保密加密。

三 解答题 (每题 15 分, 共 45 分)

说明: 需要写出完整的分析和计算步骤, 或者详细的证明过程。

1. 完善保密加密理论在密码学中有很深远的意义, 请回答下列问题。
 - (a) 完善保密加密的要求是什么? (4 分)
 - (b) Enigma 密码加密算法, 在明文长度为一个字母, 密钥在密钥空间中均匀随机选择时, 是不是完善保密加密? 给出结论并用一句话说明理由。(4 分)
 - (c) 已知某移位密码的概率分布为: $\Pr[M = \text{'hi'}] = 0.3, \Pr[M = \text{'no'}] = 0.2, \Pr[M = \text{'in'}] = 0.5$ 。试判断这是否是一个完善保密加密, 并加以证明。(7 分)
2. DES 全称为 Data Encryption Standard, 即数据加密标准, 是一种经典的分组密码算法。
 - (a) 证明 DES 的对称互补性: 对于任意密钥 k 和输入 x (其中 $\bar{z}$ 表示 z 的按位取反), 有 $DES_k(x) = DES_{\bar{k}}(\bar{x})$ 。(10 分)
 - (b) 利用 DES 的对称互补性质, 如何降低 Triple-DES 算法暴力密钥搜索的复杂度? 请简要描述攻击过程。(5 分)
3. 公钥密码算法的设计一般建立在一个特定的数学难题求解上。
 - (a) 请写出任意两个公钥密码算法及其基于的数学困难问题。(2 分)
 - (b) 在 Diffie-Hellman 密钥交换协议中, 设大素数 $p = 11, a = 2$ 是 p 的本原根, 用户 A 选择一个私钥 $X_A = 6$, 用户 B 选择一个私钥 $X_B = 8$, 求 A 和 B 的公钥 Y_A 和 Y_B , 以及会话密钥 K 。(6 分)
 - (c) 在 ElGamal 数字签名算法中, 假设 $p = 19, g = 13$ 。如果签名者选择的私钥为 $x = 10$, 试计算公钥 y ; 如果要对消息 $M = 15$ 签名, 且选取随机数 $k = 11$, 求消息 $M = 15$ 的签名并验签。(7 分)